페이스비츠 발표 대본

디지털 콘텐츠 기획 기말고사 · 김대환, 안태현

예상 소요 약 15분 (슬라이드 설명 11분 55초, 시연 약 3분). 2인 발표라면 슬라이드 14 앞에서 교대하면 자연스럽다.

슬라이드별 대본

1 표지

약 15초

안녕하세요. 발표를 맡은 김대환, 안태현입니다. 저희가 기획한 서비스는 페이스비츠입니다.

달리는 사람의 발걸음 속도를 측정해서, 거기에 맞는 음악을 자동으로 골라 주는 스마트폰과 스마트워치 앱입니다.

2 목차

약 15초

발표는 네 부분으로 진행하겠습니다. 프로젝트 개요를 말씀드리고, 경쟁 서비스와 시장을 분석한 내용, 컨셉과 전체 플로우, 화면 설계 순서로 이어 가겠습니다. 끝부분에는 프로토타입 시연도 준비했습니다.

3 용어정리

약 50초

본론에 앞서 발표에 계속 나오는 용어를 먼저 짚겠습니다.

케이던스는 1분 동안 내딛는 발걸음 수이고, 단위는 SPM입니다. 172 SPM이면 1분에 172걸음을 내딛는다는 뜻입니다. BPM은 곡의 1분당 박자 수입니다. 아래 검은 띠에 적은 것처럼, 이 두 숫자가 비슷하면 발을 딛는 순간과 박자가 맞아떨어집니다. 저희 서비스는 여기서 출발했습니다.

BPM 일치율은 곡이 재생된 시간 중에 곡 BPM과 제 SPM의 차이가 3 이내였던 시간의 비율입니다. 하프타임은 86 BPM 곡을 두 배로 읽어서 172 SPM에 맞추는 방식입니다. Energy와 리듬 유지 점수는 곡을 고르는 기준인데, 뒤에서 다시 말씀드리겠습니다.

4 프로젝트 배경

약 35초

국내 러닝 인구는 업계 추정으로 약 1,000만 명입니다. 마라톤 대회도 2020년에는 40개가 안 됐는데 2025년에는 430개를 넘었습니다.

달리는 사람은 이렇게 늘었지만 달리면서 음악을 듣는 경험은 크게 바뀌지 않았습니다. 저희가 본 불편은 세 가지입니다. 곡을 넘기려고 휴대폰을 꺼내면 페이스와 집중이 흐트러집니다. 미리 만들어 둔 플레이리스트는 그날의 케이던스를 반영하지 못합니다. 그리고 러닝 지표는 워치로 보면서 음악은 따로 조작해야 합니다.

5 프로젝트 목표

약 40초

목표는 숫자 세 개로 정했습니다. 재생 시간의 70% 이상을 현재 케이던스 ±3 BPM 안에서 재생하고, 달리는 동안 손으로 음악을 조작하는 횟수를 세션당 1회 이하로 줄이고, 휴대폰과 워치를 함께 쓰는 사용성을 SUS 68점 이상으로 만드는 것입니다.

저작물은 모바일 앱과 워치 앱의 UI 프로토타입입니다. iPhone 12개, Apple Watch 8개 화면을 만들었고 Galaxy 기기에는 같은 구조를 적용합니다. 실제 센서나 음악 서비스를 연결하지는 않았고, 샘플 데이터로 화면 흐름을 체험할 수 있는 수준까지 구현했습니다.

---

6 주요 기능

약 45초

기능은 다섯 가지입니다. 오토 싱크는 지금 제 케이던스에 맞는 곡을 ±3 BPM 범위에서 골라 다음 곡으로 틀어 줍니다. 케이던스 유도는 목표 SPM을 정하면 곡마다 2에서 3 SPM씩 올려서 음악으로 목표까지 이끌어 줍니다. 인터벌은 구간이 바뀔 때 음성, 진동, 곡이 함께 바뀝니다.

리듬 반응 개인화는 장르와 청취 기록에 더해, 어떤 곡을 들을 때 제 리듬이 잘 유지됐는지를 선곡에 반영합니다. 마지막으로 러닝 기록을 공유 카드로 만들 수 있고, 크루 단위로 BPM 일치 챌린지를 열 수 있습니다.

오른쪽 아래 문구대로, 달리는 동안 조작하지 않아도 내 리듬에 맞는 음악이 이어지게 하는 것이 이 서비스의 가치입니다.

---

7 타깃

약 45초

타깃은 두 유형으로 잡았습니다. 기획을 위해 설정한 가상 인물입니다.

첫 번째는 주 3회 달리면서 하프 마라톤을 준비하는 29세 직장인입니다. 목표 케이던스를 유지하고 싶고 인터벌 중에는 휴대폰을 보고 싶지 않아 합니다. 두 번째는 주 2회 달리는 26세 대학원생으로, Spotify나 Apple Music을 구독합니다. 박자가 발과 어긋나면 바로 곡을 넘기고, 기록은 스토리로 공유합니다.

사용 맥락도 나눴습니다. 달리기 전에는 휴대폰에서 모드를 고르고, 달리는 중에는 화면을 잠근 채 워치로 확인하고, 끝나면 휴대폰에서 리포트를 공유합니다.

---

8 인접 서비스

약 40초

인접 서비스를 비교했습니다. Nike Run Club은 코치의 음성이 러닝을 이끌고, Strava는 달린 뒤의 기록과 커뮤니티에 집중합니다. Apple 운동 앱은 음악을 제안하지만 기준이 취향과 운동 종류이고, Samsung Health는 훈련 강도 코칭이 중심입니다. Spotify와 Apple Music은 음악 서비스라서 달리는 사람의 리듬은 알지 못합니다.

정리하면 코칭은 목소리로, 기록은 지도로, 음악은 취향으로 제공되고 있습니다. 페이스비츠는 곡 자체를 페이스 신호로 쓴다는 점이 다릅니다.

---

9 구매 요인

약 30초

구매 요인 여섯 가지로 점수를 매겨 봤습니다. 공개된 기능을 기준으로 저희 팀이 평가한 값이고 실측값은 아닙니다.

표에서 보시듯 리듬 연동은 저희만 높고, 설치 기반과 인지도는 저희가 가장 낮습니다. 그래서 리듬 연동과 음악 취향의 결합으로 이기고, 인터벌 코칭과 챌린지로 부족한 부분을 따라잡고, 설치 기반은 기록 앱과 경쟁하지 않고 함께 쓰는 방식으로 우회하기로 했습니다.

---

10 포지셔닝

약 25초

포지셔닝 맵입니다. 가로축은 서비스의 중심이 러닝 데이터인지 음악 경험인지를 나타내고, 세로축은 달린 뒤에 개입하는지 달리는 순간에 반응하는지를 나타냅니다.

오른쪽 위, 음악 경험을 중심에 두면서 달리는 순간에 반응하는 자리가 비어 있습니다. 코칭 앱의 실시간성과 음악 앱의 취향을 합친 자리를 페이스비츠의 위치로 잡았습니다.

---

11 SWOT 분석

약 40초

SWOT입니다. 강점은 케이던스로 다음 곡을 고른다는 점과, 내가 쓰던 음악 서비스의 곡을 그대로 쓴다는 점입니다.

약점은 분명합니다. 음악 유료 구독자로 대상이 한정되고, 국내 1위인 YouTube Music을 지원하지 못합니다. 카탈로그도 300곡이고 2인 팀입니다.

기회는 커지는 러닝 시장과 크루 문화입니다. 위협으로는 음악 플랫폼의 API 정책이 계속 강화되고 있고, Apple과 삼성의 기본 앱도 기능을 늘리고 있으며, 템포를 맞추는 기능 자체는 따라 하기 쉽다는 점을 꼽았습니다.

---

12 SWOT 전략

약 30초

이를 네 가지 전략으로 연결했습니다. 강점과 기회를 묶어 크루 BPM 일치 챌린지로 크루 단위 유입을 만들고, 모방 위협에는 곡별 리듬 반응 기록으로 대응합니다.

약점 쪽으로는 음악 서비스를 단계적으로 늘리면서 크루가 신청한 곡부터 검증해 카탈로그를 키웁니다. 설치 기반이 없는 문제는 러닝 기록을 Apple 건강과 Health Connect로 내보내서 기존 앱과 같이 쓰게 하는 방식으로 풀어 갑니다.

---

13 경쟁력

약 35초

BPM으로 곡을 고르는 기능이나 음악 앱 연동, 타이머형 인터벌은 다른 서비스가 금방 따라 할 수 있습니다. 그래서 쓸수록 쌓이는 것에 집중했습니다.

달리면 곡별로 리듬을 얼마나 유지했는지 기록이 남고, 그 기록으로 다음 곡을 더 잘 고르게 됩니다. 예를 들어 똑같은 170 BPM 곡이어도 제가 리듬을 잘 유지했던 곡을 먼저 틀어 줍니다.

여기에 크루 챌린지로 함께 쓸 이유를 만들고, iPhone과 Galaxy를 모두 지원해서 OS 기본 앱이 넘지 못하는 기기 경계를 넘으려고 합니다.

---

14 톤앤매너와 타입

약 35초

컨셉은 "발걸음이 플레이 버튼이 됩니다"입니다.

달리는 중에는 화면을 오래 볼 수 없어서, 한 화면에 가장 중요한 지표 하나만 크게 보여 주도록 했습니다. 핵심 수치는 112에서 136포인트의 굵은 서체를 쓰고, 숫자가 바뀌어도 흔들리지 않게 고정폭으로 표시합니다.

색은 야외에서도 잘 보이도록 어두운 배경에 네온 볼트를 주요 색으로 썼고, 고강도 구간은 코랄, 워밍업은 스카이로 구분해서 색만 봐도 지금 구간을 알 수 있게 했습니다.

---

15 주요 내용

약 45초

서비스는 측정, 선곡, 재생, 기록의 네 단계로 돌아갑니다. 휴대폰이나 워치 센서로 케이던스를 재서 15초 단위로 평활화하고, BPM 차이와 하프타임, 장르, 리듬 반응을 점수화해 곡을 고릅니다. 재생은 사용자가 구독 중인 음악 서비스로 하고, 경로와 페이스, 재생한 곡을 기록합니다.

모드마다 목표 SPM을 정하는 방식이 다릅니다. 곡마다 올리는 폭을 2에서 3 SPM으로 잡은 데는 근거가 있습니다. 러너 16명을 대상으로 한 2015년 연구에서 케이던스의 2.5% 이내 템포 변화가 케이던스 유도에 효과적이었고, 저희 상승폭은 이 범위 안에 들어옵니다.

---

16 전체 플로우: 인터벌 러닝

약 40초

인터벌 러닝 한 세션을 예로 전체 흐름을 정리했습니다.

앱에서 모드를 고르고 3초 카운트다운과 함께 첫 곡이 나옵니다. 워밍업 5분은 165 SPM으로 달리고, 고강도 3분은 178 SPM으로 올라가면서 화면이 코랄색으로 바뀌고 Energy가 높은 곡이 나옵니다. 조깅 2분은 160 SPM이고, 고강도와 조깅을 네 번 반복합니다.

구간이 바뀌기 3초 전에는 워치 전체 화면과 음성, 강한 햅틱으로 미리 알려 줍니다. 쿨다운 5분으로 마무리하면 리포트에서 구간별 곡을 확인하고 공유 카드를 저장할 수 있습니다.

---

17 화면 구조

약 20초

화면 구조입니다. 휴대폰과 워치의 역할을 나눴습니다. 휴대폰은 처음 설정, 모드와 목표 선택, 상세 지표, 리포트와 공유를 맡고, 워치는 러닝 시작, SPM 확인, 음악 제어, 구간 진동, 완료 요약을 맡습니다.

두 기기의 러닝 상태는 실시간으로 동기화됩니다.

---

18 iPhone 스토리보드 1: 첫 실행과 홈

약 20초

스토리보드입니다. 처음 실행하면 음악 서비스를 연결하고, 달릴 때 듣고 싶은 장르를 고르고, 동작과 위치 권한을 확인합니다.

홈에서는 지난 러닝 요약을 보고 모드 카드 세 개 중 하나를 선택합니다. 선택한 카드에 테두리가 생기고, 러닝 시작을 누르면 그 모드로 들어갑니다.

---

19 iPhone 스토리보드 2: 모드 설정과 러닝

약 25초

케이던스 유도는 목표 SPM을 1 단위로 조절하고, 곡마다 얼마나 올라가는지 계단 그래프로 미리 보여 줍니다. 인터벌은 프리셋을 고르고 고강도 목표 SPM을 조절할 수 있습니다.

러닝 중 화면은 멀리서도 읽히도록 숫자를 가장 크게 뒀습니다. 오토 싱크 화면은 현재 SPM과 곡 BPM의 차이를, 인터벌 화면은 구간과 남은 시간을 보여 줍니다.

---

20 iPhone 스토리보드 3: 리포트와 공유

약 25초

러닝이 끝나면 리포트에서 거리, 시간, 페이스, BPM 일치율을 봅니다. 경로는 집이 드러나지 않도록 시작과 끝 200미터를 가립니다.

곡별 상세 화면에서는 케이던스와 곡 BPM을 비교하고 곡별 리듬 유지 점수를 볼 수 있습니다. 9대 16 비율의 공유 카드를 스토리에 올릴 수 있고, 설정에서는 장르와 음악 서비스, 음성 안내를 바꿀 수 있습니다.

---

21 Apple Watch 스토리보드 1: 시작과 러닝

약 15초

워치입니다. 손목에서 모드를 확인하고 시작하면 3초 카운트다운과 함께 진동이 옵니다. 러닝 화면에는 SPM과 곡과의 차이, 거리와 페이스만 남겼습니다. 옆으로 넘기면 일시정지, 다음 곡, 볼륨을 조작할 수 있습니다.

---

22 Apple Watch 스토리보드 2: 인터벌과 종료

약 20초

인터벌 화면은 구간과 남은 시간, 현재와 목표 SPM을 보여 줍니다. 구간이 바뀌기 직전에는 전체 화면으로 다음 구간을 알려 줘서 손목을 흘깃 봐도 알 수 있습니다. 일시정지와 러닝 완료 요약도 워치에서 끝낼 수 있습니다.

이어서 이 화면들이 실제로 어떻게 움직이는지 보여 드리겠습니다.

시연 프로토타입 시연

약 3분

시연 전 준비

- Chrome에서 페이스비츠_UI.html을 미리 열고 창 너비를 1280px 이상으로 맞춘다.
- 하단 화면 번호에서 P-04를 눌러 홈 화면에 둔다.
- 소리는 나지 않는다. 박자는 패널 아래쪽 두 개의 점으로 보여 준다.

시연 오토 싱크

약 60초

카드 [오토 싱크] 클릭, [러닝 시작], 패널 [▶ 재생]

먼저 오토 싱크입니다. 오른쪽 패널의 사람이 러너이고, 시연을 위해 30분 러닝을 빠르게 재생하고 있습니다.

러너의 속도가 바뀌면 페이스 막대가 움직이고, 거기에 맞는 BPM의 곡으로 넘어갑니다. 지금 손목에서도 곡 정보가 잠깐 나타납니다. 아래쪽 두 점이 곡의 박자와 발걸음인데, 둘이 거의 같이 뛰는 것을 보실 수 있습니다.

달리기가 끝나면 이렇게 리포트로 넘어갑니다.

시연 케이던스 유도

약 35초

P-09 하단 [러닝] 탭, 카드 [케이던스 유도], [러닝 시작], P-05에서 [유도 시작], [▶ 재생]. 약 20초 뒤 [달리기 종료]

케이던스 유도는 목표를 175로 정해 보겠습니다. 시작은 168입니다.

곡이 바뀔 때마다 BPM이 조금씩 올라가고 러너도 따라 빨라집니다. 목표에 도달하면 더 올리지 않고 유지합니다.

시연 인터벌

약 60초

[러닝] 탭, 카드 [인터벌], [러닝 시작], P-06에서 고강도 목표 [+] [–] 한 번씩, [인터벌 시작], [▶ 재생]. 고강도→조깅 전환 뒤 [달리기 종료]

인터벌은 프리셋을 고르고 고강도 목표를 조절해서 시작합니다.

이 모드에서는 러너가 곡의 BPM에 맞춰 달립니다. 평소에는 20배로 빠르게 지나가다가 구간이 바뀌는 앞뒤 5초만 실제 속도로 보여 드립니다.

지금 워밍업에서 고강도로 넘어갑니다. 워치에 다음 구간이 전체 화면으로 뜨고, 화면이 코랄색으로 바뀌고, 곡도 함께 바뀝니다. 고강도에서 조깅으로 넘어갈 때도 똑같이 동작합니다.

시연은 여기까지입니다. 발표 자료로 돌아가겠습니다.

---

23 마무리

약 25초

페이스비츠로 기대하는 효과는 세 가지입니다. 사용자는 곡을 고르느라 손을 쓰지 않고도 일정한 케이던스로 달릴 수 있고, 러닝 데이터와 음악은 공유할 수 있는 나만의 기록이 됩니다. 서비스 측면에서는 러닝 커뮤니티와 음악 플랫폼을 잇는 접점을 만들 수 있습니다.

이상으로 발표를 마치겠습니다. 들어 주셔서 감사합니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요.

예상 질문과 답변

답변은 30초 안쪽으로 끊는다. 준비하지 못한 질문에는 "그 부분은 이번 기획 범위에서 검증하지 못했습니다. 지적해 주신 내용은 다음 단계에서 확인하겠습니다."라고 답한다.

기획과 효과

Q1. 음악 템포에 맞춰 달리는 것이 실제로 효과가 있나요?

Van Dyck 등의 2015년 연구에서 러너 16명에게 곡 템포를 1에서 3% 범위로 높이거나 낮춰 들려 줬을 때 케이던스가 템포를 따라 움직였습니다. 다만 참가자가 적고 단기 실험이라 장기 효과까지 보여 주지는 않습니다. 그래서 효과를 단정하지 않고, 목표 ±3 SPM 유지 시간을 성과 지표로 둬서 검증하려고 합니다.

근거: 슬라이드 15

Q2. 왜 ±3 BPM을 기준으로 잡았나요?

172 SPM 기준으로 ±3은 약 1.7%입니다. 연구에서 효과적이라고 본 2.5% 안에 들어옵니다. 조건에 맞는 곡이 다섯 곡보다 적으면 ±5까지 넓히고, 이 범위를 재생 시간의 90% 이상 지키는 것을 함께 목표로 뒀습니다.

근거: 슬라이드 5, 15

Q3. 시연처럼 곡이 자주 바뀌면 오히려 몰입이 깨지지 않나요?

시연은 30분을 빠르게 재생해서 자주 바뀌어 보이는 것입니다. 실제로는 곡이 끝나기 20초 전에 다음 곡을 대기열에 넣습니다. 재생 중에 바꾸는 경우는 15 SPM 이상 차이가 30초 동안 이어질 때뿐이고, 바꾼 뒤 60초 동안은 다시 바꾸지 않습니다.

근거: 설계서 7장

Q4. 곡의 템포를 직접 늘리거나 줄이면 더 정확하지 않나요?

정확도는 높아지지만 저희는 사용자가 구독 중인 서비스의 원곡을 재생합니다. 저희가 쓰는 재생 제어에는 템포를 바꾸는 기능이 없습니다. 원곡을 그대로 들려주는 것을 택했고, 대신 맞는 곡을 고르는 쪽에 집중했습니다.

근거: 슬라이드 11

Q5. 러너 1,000만 명이 모두 타깃인가요?

아닙니다. 1,000만 명은 전체 러닝 인구의 업계 추정치입니다. 실제 대상은 음악 유료 구독자이고 스마트워치를 함께 쓰는 러너여서 훨씬 좁습니다. SWOT의 약점에도 대상이 한정된다는 점을 적었습니다.

근거: 슬라이드 4, 11

Q6. 페르소나는 실제 사용자를 조사해서 만든 건가요?

팀 확인 후 답변 슬라이드에 밝힌 대로 기획을 위해 설정한 가상 인물입니다. 실제 러너 인터뷰로 검증하는 것은 다음 단계로 생각하고 있습니다.

근거: 슬라이드 7

경쟁과 차별성

Q7. 발걸음에 맞춰 음악을 트는 앱이 이미 있지 않나요?

있습니다. 대표적으로 RockMyRun은 발걸음에 맞춰 자체 믹스의 템포를 조절합니다. 페이스비츠는 사용자가 이미 구독 중인 Spotify나 Apple Music의 곡을 쓰고, 곡별 리듬 유지 기록을 선곡에 반영한다는 점이 다릅니다. 슬라이드는 핵심 기능이 다른 인접 서비스를 비교 범위로 잡아서 이 앱들은 표에 넣지 않았습니다.

근거: 슬라이드 8

Q8. Apple이나 Nike가 같은 기능을 넣으면 어떻게 하나요?

템포를 맞추는 기능 자체는 모방이 쉽다고 저희도 위협으로 봤습니다. 그래서 사용자별로 쌓이는 곡별 리듬 기록과 크루 챌린지에 집중했고, OS 기본 앱이 하기 어려운 iPhone과 Galaxy 교차 지원을 내세웠습니다. 큰 회사가 전면에 나서면 어려운 것은 사실이고, 그 경우에도 기록을 건강 앱으로 내보내서 함께 쓰는 위치를 유지하려 합니다.

근거: 슬라이드 11, 13

Q9. 구매 요인 점수는 주관적이지 않나요?

맞습니다. 공개된 기능을 기준으로 한 팀 평가이고 슬라이드에도 실측값이 아니라고 적었습니다. 저희 서비스의 리듬 연동 5점도 기획 의도 기준입니다. 실제 사용자 설문으로 확인하는 것이 다음 과제입니다.

근거: 슬라이드 9

Q10. 왜 코칭 기능을 본격적으로 넣지 않았나요?

코칭은 Nike Run Club이나 Samsung Health가 이미 강한 영역이고 2인 팀이 경쟁하기 어렵다고 판단했습니다. 음성은 구간 전환 안내에만 쓰고, 음악이 페이스 신호 역할을 하게 했습니다.

근거: 슬라이드 8, 9

기술과 데이터

Q11. 곡의 BPM은 어디서 가져오나요? Spotify 데이터를 쓰면 되지 않나요?

Spotify는 2024년에 BPM 같은 오디오 분석 API를 신규 앱에 제한했습니다. 그래서 Deezer와 GetSongBPM을 교차 확인하고 사람이 직접 박자를 탭해서 검증한 300곡 카탈로그를 쓰는 것으로 설계했습니다.

근거: 설계서 3장

Q12. Spotify 정책이 더 막히면 서비스가 멈추지 않나요?

가장 큰 위험으로 보고 있습니다. 2026년 2월부터 개발 모드는 Premium 계정이 필요하고 허용 사용자도 5명으로 제한됐습니다. 정식 출시에는 Spotify의 별도 승인이 필요합니다. 그래서 음악 서비스를 공통 인터페이스로 분리해 Apple Music과 병행하도록 설계했지만, 승인 문제가 해결된 것은 아닙니다. 이번 저작물은 프로토타입 단계입니다.

근거: 슬라이드 11, 설계서 5장

Q13. 국내 1위인 YouTube Music은 왜 지원하지 않나요?

곡 재생을 제어할 수 있는 공식 공개 API를 찾지 못했습니다. 비공식 도구는 있지만 서비스에 쓰기에는 약관과 안정성 문제가 있어서 제외했습니다. 약점으로 인정하고 있고, 공식 경로가 생기면 우선 지원 대상입니다.

근거: 슬라이드 11

Q14. Galaxy에서는 왜 Spotify만 되나요?

2인 팀의 구현 범위를 고려해 양쪽 플랫폼에서 공통으로 쓸 수 있는 Spotify를 먼저 정했습니다. 기기별 경험 차이는 약점으로 적었고 단계적으로 늘릴 계획입니다.

근거: 슬라이드 11, 12

Q15. 300곡으로 충분한가요?

30분을 달리면 곡이 열 곡 정도 필요해서 한 번 달리는 데는 무리가 없지만, 장르를 고르고 반복을 피하면 금방 부족해집니다. 그래서 약점으로 적었고, 하프타임을 포함해 후보를 넓히고 크루가 신청한 곡부터 검증해서 늘려 갈 계획입니다.

근거: 슬라이드 11, 12

Q16. 케이던스 측정이 정확한가요? 신호등에 멈추면 어떻게 되나요?

워치를 차면 워치 센서를, 아니면 휴대폰 센서를 씁니다. 15초 구간의 중앙값을 써서 순간적인 흔들림을 줄입니다. 신호 대기처럼 100 SPM 미만이 10초 이어지면 선곡을 멈췄다가 다시 달릴 때 풀어서 곡이 엉뚱하게 바뀌지 않게 했습니다.

근거: 설계서 5, 7장

안전, 개인정보, 사업성

Q17. 이어폰을 끼고 달리면 위험하지 않나요?

러닝 준비 화면에 주변 소리에 주의하라는 안내를 넣었고, 달리는 중에는 화면을 볼 일이 줄도록 워치 진동과 음성으로 알립니다. 음성 안내 때는 음악 소리를 잠시 줄입니다.

근거: P-03, 설계서 3, 11장

Q18. 케이던스를 억지로 올리면 부상 위험은 없나요?

곡마다 2에서 3 SPM만 올리고 사용자가 정한 목표에서 멈추도록 했습니다. 다만 저희 앱이 의학적 코칭을 하는 것은 아니고, 부상 관련 효과는 검증하지 않았습니다.

근거: 슬라이드 15

Q19. 위치 정보는 어떻게 보호하나요?

GPS 기록은 기기에 저장하고, 공유할 때는 시작과 끝 200미터를 가립니다. 설정에서 기록 전체를 삭제할 수도 있습니다.

근거: P-09, P-12

Q20. 수익 모델은 무엇인가요?

팀 확인 후 답변, 슬라이드에 없는 내용 이번 기획은 콘텐츠와 UI 설계에 집중해서 수익 모델을 확정하지는 않았습니다. 생각하고 있는 방향은 오토 싱크를 무료로 두고 인터벌 프리셋 확장과 상세 리포트를 유료로 하는 방식입니다. 무료 앱 대비 유료 전환 동기가 약하다는 점은 위협으로 적어 뒀습니다.

근거: 슬라이드 11

프로토타입과 시연

Q21. 방금 시연은 실제로 센서와 음악이 연결된 건가요?

아닙니다. 샘플 데이터와 가상의 곡으로 화면 흐름과 선곡 규칙을 보여 드린 것입니다. 오른쪽 패널은 발표를 위해 만든 시뮬레이터이고 실제 앱에 들어가는 화면이 아닙니다.

근거: 슬라이드 5

Q22. 페이스는 보폭에 따라서도 달라지지 않나요?

맞습니다. 페이스는 케이던스와 보폭으로 결정됩니다. 시연에서는 계산을 단순하게 하려고 보폭을 약 0.97미터로 고정했습니다. 실제 앱에서는 페이스를 GPS로 측정합니다.

근거: 시연

답변에 쓴 외부 자료

Spotify Developer Blog: Update on Developer Access and Platform Security (2026-02-06)
https://developer.spotify.com/blog/2026-02-06-update-on-developer-access-and-platform-security
Van Dyck et al. (2015), Spontaneous Entrainment of Running Cadence to Music Tempo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4526248/
RockMyRun (Wikipedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/RockMyRun
ytmusicapi: Unofficial API for YouTube Music
https://ytmusicapi.readthedocs.io/en/1.1.1/